《视界边缘》2.0 正式需求案

模块一：游戏概述（Game Overview）

- **1.1 游戏基本信息**（名称、类型、平台、美术风格设定）
- **1.2 核心设计理念**（“扩大锁定范围，让敌人无所遁形”的体验目标）
- **1.3 核心循环设计（Core Loop)**（局内战斗升级 -> 局外结算 -> 永久成长 -> 挑战下一关）
- **1.4 目标受众与竞品分析**

模块二：核心战斗机制详细拆解（Core Mechanics）

- **2.1 玩家操作与控制**（移动方式、是否有主动技能/闪避等）
- **2.2 视界系统（Vision System）深度定义**
  - 视界的生成逻辑（叠加规则、层级）
  - 视界属性详解（范围、形状、持续时间、锁定速度的具体结算公式）
- **2.3 敌我交互与锁定逻辑**
  - 锁定进度条机制（锁定速度 vs 敌人隐蔽值的数学模型）
  - “跟踪导弹”的发射逻辑、飞行轨迹、伤害判定与索敌优先级。

模块三：局内系统设计（In-Game Systems）

- **3.1 经验与升级系统**（经验球掉落、拾取范围、升级所需经验曲线）
- **3.2 局内成长体系（Roguelite 三选一)**
  - **武器系统**（4 个槽位机制、同类武器替换规则、武器满级/进阶机制）

- **装备/被动系统**（无上限机制、如何与“视界”属性联动产生化学反应）
- 抽取权重与随机池设计（Random Pool）。

模块四：局外养成与 Meta 成长（Meta Progression）

- **4.1 局外经济系统**（局内等级转化为“兑换点数”的具体比例与规则）
- **4.2 战机天赋树/升级面板**
  - 永久属性成长（血量、移动速度、攻击力等）
  - 机制性成长（额外武器槽位解锁条件等）

模块五：关卡与流程设计（Level & Flow Design）

- **5.1 单局流程控制（5 分钟时间轴）**
  - 0-5 分钟的刷怪节奏（Wave 设计：小怪波次、精英怪出现节点、经验产出节奏）。
  - 剧情切入点与 Boss 战触发机制。
- **5.2 宏观关卡设计（Campaign）**
  - 三大关卡设定（木卫四、火星、地球）的难度递进、地形差异或环境机制差异。

模块六：内容资源清单（Content Design）*[扩写重点]*

(简案中未体现，但完整策划案必须有，需后续脑暴)

- **6.1 武器库（Weapons)**（列出至少 10-15 种产生不同形状/效果视界的武器）
- **6.2 装备库（Passives)**（列出至少 15-20 种改变视界属性或战机基础属性的被动）
- **6.3 怪物名册（Enemies)**（不同血量、速度、**隐蔽值**、攻击方式的小怪与精英）
- **6.4 Boss 设计（Bosses)**（三大关卡 Boss 的技能轴、阶段变化、如何反制玩家的“全域锁定”）

模块七：剧情与世界观（Narrative ＆ Lore)

- **7.1 背景故事**（为什么从太阳系边缘打回地球？）
- **7.2 剧情演出方案**（单局前后的“对话剧情”文案大纲、对话框表现形式）

模块八：表现层与 UI/UX 交互设计（Presentation ＆ UI/UX)

- **8.1 视觉反馈（Visual Feedback)**（核心：**视界范围**如何优雅地显示在屏幕上而不光污染？锁定的 UI 表现是什么？）
- **8.2 界面交互设计（UI)**（主界面、局内 HUD、三选一界面、局外升级界面的草图与层级）
- **8.3 音频设计需求（Audio)**（锁定成功音效、导弹发射、打击感音效、BGM 节奏变化）

模块一：游戏概述（Game Overview)

1.1 游戏基本信息

- **游戏名称：** 《视界边缘》2.0
- **游戏类型：** 融合 Roguelite 元素的非常规飞行射击游戏（STG / 生存割草类)
- **题材设定：** 太空 / 科幻
- **游戏平台：** PC
- **美术风格：** 3D 科幻风格
- **视角设定：** 俯视角(Top-down)

- **开发引擎：** Unity

1.2 核心设计理念与卖点

本作的核心设计理念可以用一句话概括：**“扩大锁定范围，让敌人无所遁形。”**

- **体验颠覆（化繁为简）：** 区别于传统的 STG（飞行射击）游戏要求玩家具备极高的动态视力去“主动瞄准”和“手动发射子弹”，本作完全取消了常规的射击操作。玩家的战机只发射“跟踪导弹”，只要敌人被成功锁定，就必定被击中。
- **核心快感（全域锁定）：** 玩家的游戏目标从“如何打中敌人”，转变为“如何让战机的‘视界’覆盖全屏”。随着游戏的进行，玩家通过构筑（Build）不断扩大飞机的视界范围，最终体验从“单点瞄准”质变为“全域自动锁定、万剑齐发”的极致爽快感。

1.3 宏观游戏历程 (Macro Journey)

游戏设定了一个明确的线性通关目标。整个大流程中，玩家将驾驶战机，从太阳系的边缘一路杀回地球。

完整的战役历程分为**三个主要关卡**，依次为：

1. **第一关：木卫四**
2. **第二关：火星**
3. **第三关：地球**

1.4 核心游戏循环 (Core Loop)

游戏的整体进程由“局内战斗成长”与“局外永久养成”交替驱动，形成完整的闭环：

- **Step 1：局内战斗与资源收集 (In-Game Battle)**

玩家进入关卡，在约 5 分钟的时间内迎战海量小怪。击败敌人会掉落经验，战机通过拾取经验提升局内等级。

- **Step 2：视界构筑与升级（Roguelite Build）**

每次局内升级时，触发“三选一”奖励界面。玩家在“武器”和“装备”中进行选择，所有选项均**围绕“视界”系统展开**（改变视界的范围、形状、持续时间、锁定速度等），以此不断强化战机的锁定与清屏能力。

- **Step 3：剧情与 Boss 决战（Boss Fight）**

单局生存约 5 分钟后，穿插一段对话剧情，随后进入该关卡的 Boss 战。无论战胜 Boss（通关）还是中途坠毁（失败），单局流程结束。

- **Step 4：局外结算与永久强化（Meta Progression）**

单局结束后，玩家会直接进入下一个关卡，直到战役胜利或者中途失败，系统会将玩家在整个过程中获得的**“局内等级”按比例兑换成“局外点数”**。玩家在基地消耗点数，对战机进行永久性升级（如提升血量、移动速度、解锁额外的武器槽位等）。

- **Step 5：重新挑战或推进进度（Replay or Advance）**

如果玩家在上一局中失败，玩家可以带着更强的永久属性，再次从第一关开始挑战，当然如果玩家已经通关了游戏，也可以用更强的机体重新挑战，尝试不同的武器和装备组合。

模块二：核心战斗机制详细拆解（Core Mechanics）

本模块详细定义了局内战斗的基础规则，重点拆解“视界”与“锁定”的底层运行逻辑。

2.1 玩家基础操作与控制

作为一款 PC 平台的俯视角（Top-down）射击游戏，由于取消了传统的主动瞄准与射击，玩家的核心操作集中于**战机的走位与视界覆盖**。

- **移动控制：** 玩家通过键盘（默认 W/A/S/D）控制战机在 XY 平面上的全向移动。
- **鼠标交互**：控制战机朝向（类似双摇杆射击），但战机的转向有速度限制，不会非常灵活。

2.2 核心系统：视界（Vision System）

“视界”是本作最核心的探测与攻击触发媒介。游戏内的视觉表现上，它可能是一个扫描雷达区、全息投影区或几何光环。

2.2.1 视界的产生

视界并不是战机自带的单一属性，而是由玩家获取的**武器**和**被动装备**所产生的。一架战机可以同时拥有多个不同形态的视界。

2.2.2 视界的核心属性（Vision Attributes）

每个视界独立拥有以下四个维度的基础属性：

- **形状（Shape）：** 决定视界覆盖的几何区域。主要有：圆形、扇形、矩形、环形等，非基础图形也行，比如五角星。
- **范围（Range/Size）：** 一个整型数，不同形状通过不同方式决定具体大小。例如圆形的半径、扇形的角度与长度。
- **持续时间（Duration）：**
    - **视界被创造出来后，有的是常驻的（直到武器被替换）。有的是持续一段时间的，时间到了就会消失。这种持续一段时间的，往往是由武器定时发射的，详见武器的属性。**

- **锁定速度（Lock-on Speed）：** 处于该视界内的敌人，其被锁定的速率（可理解为每秒增加多少“锁定进度”）。

2.2.3 视界叠加规则（Stacking Rules）

当玩家拥有多个武器/装备，产生多个视界，且这些视界在屏幕上发生**区域重叠**时：各个视界的锁定速度相加叠加

2.3 敌方核心属性：隐蔽值（Concealment Value）

为了配合视界系统，本游戏为所有敌人引入了一个特殊的防守属性：**隐蔽值**。

- **定义：** 隐蔽值可以理解为敌人的“锁定血条”。它决定了该敌人被战机完全锁定所需的难度/时间。
- **差异化：** 不同的敌人拥有不同的隐蔽值。例如：体型庞大或高威胁的精英怪隐蔽值可能较小（容易被锁定），而带有隐身特性的刺客型小怪隐蔽值极大（极难被锁定）。

2.4 核心交互逻辑：锁定与发射（Lock-on & Firing Logic）

这是游戏局内每帧都在进行的底层运算逻辑，按以下步骤结算：

- **Step 1：判定进入（Detection）**

系统每帧判定敌人坐标是否处于战机任意“视界”的几何范围内。

- **Step 2：进度积累（Progress Accumulation）**

当敌人在视界范围内时，该敌人的**“锁定进度”**开始上升。

*公式逻辑：当前锁定进度 += (视界锁定速度 * 增益乘数) * DeltaTime*

- **Step 3：触发阈值（Trigger Firing）**

当某敌人的“锁定进度” ≥ 该敌人的“隐蔽值”时，判定为**完全锁定**。

此时，战机会立刻自动向该敌人发射**一颗跟踪导弹**。

- **Step 4：状态重置（Status Reset）**
  - **导弹发射后，敌人的锁定进度会立刻清空，然后系统会判定一下这枚导弹是否会消灭这个敌人，如果会，则直接隐藏锁定进度显示。如果不会，则立刻重新开始积累。**
- **脱离视界判定（Out of Range）：**
  - 敌人中途离开了视界范围，它身上已经积累的“锁定进度”会随着时间缓慢下降，下降速度为一个固定百分比。

2.5 攻击载体：跟踪导弹（Tracking Missiles）

本游戏唯一的攻击实体表现是“跟踪导弹”，只要敌人被锁定，导弹必将追踪目标。

- **导弹弹道与速度：** 有初始抛物线、追踪转弯半径的物理飞行过程
- **伤害结算：导弹固定造成 100 点伤害，能秒杀大部分小怪，但面对 boss 需要很多次命中。**
- **目标死亡判定：** 如果导弹在飞行途中，目标已经被其他导弹炸死了，这枚多余的导弹会直接消失。

模块三：局内成长与升级系统（In-Game Progression）

本模块详细阐述玩家在单局（10 分钟）内，如何通过击杀敌人获取经验，并通过“三选一”的 Roguelite 机制构筑（Build）自己的战机。

★ 核心黄金准则（Golden Rule）：

不管是武器还是被动装备，所有的升级与构筑都要围绕着“视界（Vision)”展开。 玩家的终极目标是通过合理的搭配，实现视界范围的最大化覆盖与锁定速度的极致叠加。

3.1 经验与升级基础（XP ＆ Leveling)

- **经验掉落：** 敌人被跟踪导弹击杀后，会在死亡位置掉落经验球。不同种类敌人掉落的经验球有面值上的区别，美术上只有大小区别，差距在 50%以内。
- **经验拾取：** 战机拥有一个基础的“拾取范围（磁力）”。当战机靠近经验球时，经验球会自动飞向战机。
- **升级触发：** 屏幕顶部设有经验条。当战机拾取经验填满进度条时，触发升级。
- **升级曲线：** 每级升级是线性增长的，预计会有 5~8 次升级。

3.2 局内升级机制：三选一（3-Choice System)

当战机升级时，游戏画面暂停，弹出“局内升级面板”。

- **选项池：** 系统会从当前解锁的“武器库”和“装备库”中随机抽取 3 个选项供玩家选择。
- **刷新机制：** 默认有 1 次刷新机会，永久升级里可以提升到 3 次
- **稀有度设定：** 没有稀有度设定，但武器和装备会有词条设置，每个武器和装备都会有多个词条。随机抽取时，有相同词条的武器和装备抽到的可能性更大，方便玩家凑齐想玩的流派。

3.3 武器系统（Weapons)

武器是**“视界”的直接生成器**。不同的武器会产生不同形状、持续时间和基础锁定速度的视界。

- **武器槽位限制：** 战机初始及单局内最多只能同时装备 **4 个武器**（注：局外养成可解锁额外槽位，见后续模块）。
- **获取与替换规则：**
  - **槽位未满（< 4）：** 玩家在升级中选择新武器时，直接装备，在战机周围生成新的视界。
  - **槽位已满（≥ 4）：** 玩家如果选择了一把新武器，**必须强制替换**身上已有的一个武器。被替换的武器其对应的视界立刻消失。
- **武器的升级机制：**
  - 武器具有等级，玩家在升级时选择已拥有的武器会增加武器等级
  - 武器的属性随等级线性提升。
- **武器属性结构（示例）：**

每一把武器在设计时，都包含以下参数：

  - 生产视界数组：视界 id 数组
  - 生产视界的初始位置数组：位置坐标数组
  - 词条：（如：激光，机械，智能，雷达）

3.4 装备/被动系统 (Equipment / Passives)

装备用于**强化战机基础属性**或**改变已有视界属性**，是玩家产生化学反应（Synergy）的关键。

- **装备槽位限制：** 战机拥有**无上限**的装备槽位。
- **获取规则：** 升级时玩家可以重复获得已有的装备，装备名字后面会显示+x 表示当前装备叠加数量。叠加的装备会导致装备效果中的数值按照数量简单累加。

- **装备的分类与作用（举例）：**
  - **视界强化类：** 例如“广角透镜”（所有扇形视界角度增加 30%）、“超频处理器”（所有视界的锁定速度增加 20%）、“持久供能”（所有周期性视界的持续时间延长 1 秒）。
  - **基础属性类：** 例如“引力引擎”（经验拾取范围增加 50%）、“轻量化装甲”（战机移动与鼠标转向速度提升 15%）。

3.5 构筑策略与化学反应 (Build & Synergy)

结合模块二的规则（“区域重叠时锁定速度相加”），玩家在单局中的核心策略将是：

1. **覆盖流：** 选择 4 把不同方向或极大范围的武器，确保屏幕上任何位置的敌人都会处于至少一个视界中，实现无死角防御。
2. **重叠爆发流：** 选择多把具有指向性（如前方矩形、前方扇形）的武器。通过玩家缓慢的鼠标转向，将多个视界对准同一个高血量 Boss。在视界重叠区，锁定速度极快叠加，导致导弹如机关枪般连续发射。

模块四：局外养成与 Meta 成长（Meta Progression)

本模块主要定义玩家在单局游戏之外的长期成长目标与驱动力。玩家通过单局战斗积累资源，在局外强化战机的基础作战能力与机制上限，以此降低后续关卡的挑战门槛。

4.1 局外经济系统 (Out-of-Game Economy)

系统通过单局结算将玩家的游玩成果转化为局外养成资源。

- **局外货币设定**

- 货币名称：研究点
- 显示位置：主界面及局外升级/整备面板顶部。

- **结算转化规则**
  - 核心转化机制：单局结束后，系统会将玩家在当前关卡获得的**“局内等级”**按比例转化为局外货币。
  - 转化公式：
    - **局外货币获得量 = 局内最终等级 × 5 + 10**
  - *附加获取途径（若有）： 无*

4.2 战机天赋树/升级面板 (Upgrade Panel)

玩家在基地（或整备界面）消耗局外货币，对战机进行永久性升级。升级项分为“永久属性成长”与“机制性成长”两大类。

4.2.1 永久属性成长 (Permanent Stat Upgrades)

主要用于提升战机在局内的基础容错率与生存/机动能力。建议采用多层级的线性升级模式。

(以下具体数值与消耗请策划在此补充)

- **最大血量强化**
  - 效果：提升战机进入局内时的基础生命值。
  - 升级上限：5
  - 数值跨度：单级提升 10%。
  - 消耗：20

- **基础移动速度强化**
  - 效果：提升战机使用 W/A/S/D 移动时的基础移速。
  - 升级上限：3
  - 数值跨度：单级提升 10%
  - 消耗：20

4.2.2 机制性成长 (Mechanical Progression)

机制性成长用于直接拔高玩家在局内 Build（构筑）的上限或优化 Roguelite 体验，通常消耗巨大，作为长线目标。

- **额外武器槽位解锁**
  - 说明：战机初始及单局内默认拥有 4 个武器槽位。通过此项升级可提高同时装备武器的上限（注：模块三提到单局最多 4 个，此处确认是否为局外解锁达到 4 个，或是突破 4 个）。
  - 单次解锁消耗：50
  - 最大上限：5
- **局内升级“刷新”次数提升**
  - 说明：单局内触发三选一升级时，默认拥有 1 次刷新机会。
  - 升级效果：提升单局内可使用的刷新总次数，最高可提升至 3 次。
  - 消耗：20

模块五：关卡与流程设计 (Level & Flow Design)

本模块详细阐述游戏内单局的时间轴事件走向，以及整体三大战役关卡的宏观差异与递进关

系。

5.1 单局流程控制（5 分钟时间轴）

单局游戏设定为约 5 分钟的生存与割草阶段，结束后进入剧情与 Boss 战环节。整个 5 分钟内的体验由系统精确控制。

5.1.1 刷怪节奏与 Wave 设计

为了保证玩家在局内的“心流”体验，5 分钟的时间轴将被划分为多个不同节奏的波次（Wave），控制小怪数量、精英怪节点及经验产出。

(请策划在此处详细规划时间轴拆解)

- **阶段一：发育期（0:00 - 1:00）**
  - 刷怪节奏：低频、低速小怪为主，确保玩家安全度过前 1-2 次升级
  - 经验产出预期：预期玩家在此阶段升 1~2 级
- **阶段二：群体压力测试期（1:00 - 2:00）**
  - 刷怪节奏：开始加快小怪的刷新速度，考验玩家的攻击范围，对数值要求不高。
  - 经验产出预期：预期玩家在此阶段升 1~2 级
- **阶段三：精英出场期（2:00 - 3:00）**
  - 刷怪节奏：略微降低小怪的刷新速度，开始少量出现精英怪，考验玩家的数值。
  - 预期玩家在此阶段升 1~2 级
- **阶段四：快速收获期（3:00 - 4:00）**
  - 刷怪节奏：停止或少量刷新精英怪，开始大量刷新数值提高的小怪，玩家可以乘机

快速获得大量经验。

  - 预期玩家在此阶段升 2~3 级

- **阶段四：狂潮期（4:00 - 5:00)**
  - 刷怪节奏：大量刷新数值提高的小怪的同时，大量刷新精英怪，对玩家来说，既是 boss 前的数值考验，也是快速升级的机会。
  - 预期玩家在此阶段升 2~3 级

5.1.2 剧情切入点与 Boss 战触发机制

当单局生存时间达到 5 分钟倒计时结束时，触发以下流程转换：

- **清场与转场表现：** 小怪瞬间死亡
- **剧情对话切入：** 游戏继续，玩家可以自由移动战机，但场上不会有敌人。对话以下方对话框加左右立绘的形式进行，点击鼠标左键看下一句，像 RPG 游戏一样。
- **Boss 登场与战斗激活：** 出现全屏警告的同时 Boss 从屏幕外飞入场，同时将玩家的飞机强制移到屏幕下方，防止双方撞到。警告结束后，屏幕上方显示 boss 的名字和血条，boss 战正式开始。
- Boss 掉落：boss 战结束后必然升一级

5.2 宏观关卡设计（Campaign)

游戏设定了线性通关的宏观历程，玩家将依次经历三大星球关卡。每个关卡除美术包装外，在难度需做出差异化。

5.2.1 第一关：木卫四（Callisto）

作为太阳系边缘的第一战，本关承担新手教学与基础玩法验证的作用。

- **关卡难度：** 难度递进 1/3（入门级）
- **地形差异/视觉包装：** 宇宙深空背景，加上漂浮的带冰块的小行星（色彩黑为主，蓝色点缀）

5.2.2 第二关：火星（Mars）

中继关卡，对玩家的 Build（构筑）策略和视界叠加效率提出中度考验。

- **关卡难度：** 难度递进 2/3（进阶级）
- **地形差异/视觉包装：** 宇宙深空背景，加上棕色的小行星（色彩黑为主，棕色点缀）

5.2.3 第三关：地球（Earth）

最终决战关卡，全方位的数值与机制高压，检验玩家的终极成型机体。

- **关卡难度：** 难度递进 3/3（终极挑战）
- **地形差异/视觉包装：** 宇宙深空背景，加上破碎的飞机和武器残骸（银色）（色彩黑为主，银色点缀）

模块六：内容资源清单（Content Design）

6.1 武器库（Weapons）

设计目标： 设计至少 10-15 种武器。确保视界的形状、范围、持续机制产生足够的差异化，为玩家提供丰富的“覆盖流”或“重叠爆发流”构筑基础。

不要删下面的模板

【武器设计模板】

策划在配置每一把新武器时，需明确以下字段：

- **武器 ID：** [如：WPN_001]
- **武器名称：** [填写武器名称]
- **视界生成类型：** [单视界生成 / 多视界生成]
- **核心视界属性：**
  - **形状 (Shape)：** [圆形 / 扇形 / 矩形 / 环形 / 异形(需特殊说明)]
  - **范围/尺寸 (Range/Size)：** [填写具体判定参数，如：半径 R=5，或 夹角 60 度+长度 10]
  - **持续时间 (Duration)：** [常驻型 / 脉冲型(例如:存续 2 秒,CD3 秒)]
  - **锁定速度 (Lock-on Speed)：** [X 点/秒。注: 速度越快，击破敌人隐蔽值越快]
- **所属词条 (Tags)：** [如：激光、机械、高频、广角等，用于后续产生化学反应]
- **视觉表现：** [UI 层面雷达/光环的颜色、扫图动画、以及发射

出的导弹拖尾颜色等]

6.2 装备库 (Passives)

设计目标： 设计至少 15-20 种被动装备。装备必须能与武器的“词条”或“视界属性”产生联动（Synergy），且支持无上限叠加计算。

【被动装备设计模板】

策划在配置每一件新装备时，需明确以下字段：

- **装备 ID：** [如：PAS_001]
- **装备名称：** [填写装备名称]
- **装备分类：** [基础属性强化类 / 视界机制改变类]
- **属性增益公式：**
  - **目标属性：** [如：基础移速 / 经验吸附范围 / 特定形状视界的锁定速度]
  - **单次获取增益：** [如：+15% / +2 点]
  - **叠加逻辑：** [线性加法叠加：每多 1 件+X / 乘法递减叠加]
- **所属词条 (Tags)：** [如：引擎、装甲、超频、雷达等]
- **一句话描述 (Flavor Text)：** [用于三选一界面展示的说明文案]

6.3 怪物名册（Enemies）

设计目标： 构建不同梯队的小怪与精英怪。核心考点在于利用**“隐蔽值（Concealment Value)”**结合不同的移动轨迹，对玩家的视界覆盖率和锁定速度提出考验。

【怪物设计模板】

策划在配置每一种新怪物时，需明确以下字段：

- **怪物 ID：** [如：MOB_001]
- **怪物名称：** [填写怪物名称]
- **怪物评级：** [炮灰型小怪 / 机制型小怪 / 精英怪]
- **核心攻防属性：**
  - **血量（HP）：** [决定需要几发跟踪导弹才能击杀，基准为 1 发 100 伤害]
  - **隐蔽值（Concealment）：** [极度重要！决定被完全锁定所需的时间阈值]
  - **移动速度（Speed）：** [数值及移动逻辑，如：匀速直冲 / S 型闪避 / 绕后包抄]
- **特殊能力（若有）：** [如：脱离视界后隐蔽值恢复速度极快 / 死

亡时分裂 / 护盾等]

- **经验掉落：** [微型经验球 / 小型经验球 / 大型经验球]
- **美术表现要求：** [外形描述、大小比例及入场特效]

6.4 Boss 设计 (Bosses)

设计目标： 为三大关卡（木卫四、火星、地球）设计最终守底 Boss。除了传统的弹幕和冲撞，**必须拥有反制玩家“全域锁定”的专属机制。**

【Boss 战设计模板】

策划在配置关底 Boss 时，需明确以下字段：

- **登场关卡：** [第一关 / 第二关 / 第三关]
- **Boss 名称：** [填写 Boss 名称]
- **基础面板：**
  - 总血量：[需承受上百发乃至上千发导弹的血量]
  - 基础隐蔽值：[视 boss 而定]
- **核心反制机制 (Anti-Lock-on)：**
  - [请策划在此填入针对视界系统的反制创意。]
  - *(范例参考：Boss 释放干扰无人机，在屏幕上生成“盲区”抵消玩家视界；或者 Boss 开启光学迷彩，使自身隐蔽值短暂翻倍等)*

- **阶段行为轴（Phases）：**
  - **阶段一（100% - 50% HP）：** [基础移动逻辑、弹幕发射规律、小怪召唤节点]
  - **阶段二（50% - 0% HP）：** [狂暴表现、新增反制机制、更密集的攻击手段]
- **演出与掉落：** [出场警告提示语、击杀后的爆炸表现及掉落巨量经验/过关道具]

模块七：剧情与世界观（Narrative ＆ Lore）

本模块定义了驱动玩家进行无数次“局内战斗-死亡-重来”的剧情内核，以及伴随整个游玩过程的叙事基调与人物设定。

7.1 背景故事（Backstory）

时间回溯与无限战争

故事发生在近未来，人类的足迹已遍布太阳系，建立了多个殖民地与空间站。作为人类最优秀的王牌飞行员，玩家（主人公）被派往远离地球的太阳系边缘——**木卫四（Callisto）试验场**，负责测试人类历史上第一架搭载“超光速引擎（FTL）”的原型战机。

然而就在测试启动之际，地球遭遇了规模庞大且科技碾压的未知外星舰队突袭。收到求救信号的主人公不顾一切地驾驶原型机杀回地球，却因寡不敌众，在千钧一发之际战机即将解体。为了保命，主人公强行启动了未经充分测试的超光速引擎试图跃迁逃离。

奇迹发生了：超光速不仅跨越了空间，还打破了时间。当主人公再次睁开眼时，发现自己回到了**1 小时前的木卫四试验场。**

每一次战死或强行跃迁，主人公都会带着前一次的战斗记忆和战机数据回到一切发生的起点。于是，一场利用“1 小时时间循环”不断试错、不断进化，最终誓要拯救地球的无限战争就此打响。

7.2 核心角色设定 (Character Profiles)

游戏中没有任何繁杂的 NPC，所有剧情推进与信息传递均通过战机驾驶舱内的**两人（人机）对口相声**来完成。

- **主角（驾驶员）： 认真、热血的“愣头青”**
  - **性格特点：** 正义感爆棚，坚信大力出奇迹，遇事绝不退缩（甚至有些莽撞）。
  - **剧情状态：** 因为第一次超光速引擎造成的时空撕裂，他在开局时患有“短暂性记忆断层（失忆）”，随着剧情推进和一次次循环，逐渐接受了自己是“地球全村的希望”这一高压设定。
- **39 号（战机搭载的超级 AI）： 聪明、幽默、有点腹黑的“乐子人”**
  - **性格特点：** 算力惊人但性格傲娇。喜欢用最平静的电子音说出最嘲讽的话，最爱看主角吃瘪，但关键时刻绝不掉链子。
  - **剧情作用：** 因为 AI 的存储核心经过量子加固，它并未失忆，且保留了所有“未来循环”中的敌人数据。它是游戏中的新手导师、图鉴百科、以及缓解高压战斗氛围的最佳吐槽役。

7.3 剧情演出方案与文案大纲（Narrative Presentation & Outline)

7.3.1 演出表现形式

- **触发时机：** 进入新关卡，Boss 战之前。
- **UI 表现：** 画面底部弹出半透明科技风对话框。左侧是主角戴着头盔的 2D 立绘（有不同表情差分，如：懵逼、愤怒、得意），右侧是 39 号的立绘。
- **交互方式：** 局内对话时游戏不暂停，玩家可继续移动战机，对话文本自动播放或点击鼠标推进，类似街机 STG 的过场通讯。

7.3.2 各阶段对话文案大纲与基调参考

【剧情切入点 1：游戏开场 / 第一关木卫四教学】

- **情境：** 主角刚刚经历第一次时间回溯，头痛欲裂，39 号趁机进行视界系统的教学。
- **对白样例：**
  - **主角：** “嘶……我的头怎么这么痛？我是谁？这又是哪？为什么雷达上全是不认识的红点！”
  - **39 号：** “根据机载医疗扫描，您的脑浆刚刚在超光速跃迁中被搅拌成了匀质奶昔。好消息是，您还没变成白痴；坏消息是，地球正在被外星舰队按在地上摩擦。”
  - **主角：** “等等！地球？我想起来了，我刚才明明已经在地球近地轨道被打爆了啊！”
  - **39 号：** “纠正，那是‘一小时后’的您。您的瞎操作意外触发了时间回溯。现在，趁着这群外星斥候还没把您的飞船彻底拆成废铁，赶紧展开‘视界’锁定它们！对，就是你眼前那个光圈，别告诉我您连怎么开飞机都忘了？”

模块八：表现层与 UI/UX 交互设计（Presentation & UI/UX）

8.1 视觉反馈与特效资源（Visual Feedback & VFX）

核心挑战解法（如何避免光污染）：

绝对不能用高饱和度、高不透明度的实心色块来表示“视界”。建议采用**“全息投影线框”、“扫描波纹”和“边缘发光（Rim Light）”**的方式。视界叠加时，通过材质引擎（如 Unity 的 Additive 叠加模式或深度模板测试）控制最高亮度阈值，确保几十个视界重叠时依然能看清底下的敌人。

【局内特效资源清单】

- **视界表现特效（Vision VFX）：**
  - 圆形视界：雷达扫描波纹（从中心向外扩散的同心圆虚线）。
  - 扇形/矩形视界：带有科技感的全息投影边框，边缘带有轻微的扫光效果。
  - 视界重叠高亮：当多个视界重叠时，相交区域的地面会有微弱的网格发光提示（暗示该区域锁定极快）。
- **锁定反馈特效（Lock-on VFX）：**
  - 进度积累状态：敌人脚下或身上出现瞄准镜的图案，开始全是暗红色的，但随着时间顺时针填充为亮红色，代表锁定完成。
  - 锁定完成瞬间：准星瞬间缩紧，伴随一次极短暂的高亮闪烁。
- **战斗与武器特效（Combat VFX）：**
  - 导弹尾迹（Trails）：非常关键。需要设计柔和但清晰的光带。

- 命中与爆炸：小怪被击杀的爆碎特效（需极简处理，避免遮挡视线）；精英/Boss 的重型爆炸（加入屏幕震动与残骸飞溅）。
- 战机受击/死亡：能量护盾碎裂特效、战机解体爆炸特效、超光速跃迁逃逸特效（白光收束）。

- **掉落物特效（Loot VFX）：**
  - 经验球（微、小、大三种尺寸的科幻能量发光体，需带有明显的“被战机磁力吸附”的拖尾飞行动画）。

8.2 界面交互与 UI 资源（UI/UX Design）

UI 整体采用 **“近未来科幻、极简玻璃拟态（Glassmorphism）”** 风格，色彩以深邃蓝、全息青、警告红为主。

【UI 资源与切图清单】

- **局内 HUD（Head-Up Display）：**
  - **顶部信息栏：** 贯穿屏幕顶部的经验值进度条（条带发光）、当前等级数字、当前关卡存活时间倒计时。
  - **战机状态栏：** 屏幕中下方（或绑定在战机模型下方），显示简易血条。
  - **Boss 预警：** 全屏边缘泛红的“WARNING”遮罩动画，顶部出现巨大的 Boss 血条及名字。
  - **剧情对话框：** 屏幕底部的半透明通讯面板。包含主角立绘、39 号 AI 立绘、打字机效果的文本显示区。
- **局内升级面板（Roguelite 三选一界面）：**

- **背景：** 触发时游戏画面暂停并高斯模糊变暗。
- **卡牌底框：** 3 张科技感卡牌（包含：武器/装备 Icon 区、名称、稀有度边框、描述文本区、流派词条 Tag 小图标）。
- **交互按钮：** “确认装备”按钮、“刷新（剩余 X 次）”按钮。
- **状态预览面板：** 屏幕侧边显示玩家当前已装备的 4 个武器槽位状态，提示玩家“若选择新武器将替换哪一个”。

- **局外系统面板（Meta 界面）：**
  - **主界面（Main Menu）：** 动态背景（战机停靠在太空基地的整备舱），包含 开始游戏、设置、退出按钮。
  - **结算界面：** 战斗总结，显示击杀数、存活时间、转化为“研究点数”的数字跳动结算动画。
  - **天赋树/升级面板：** 树状或矩阵排列的科技节点图标（血量、移速、槽位等），鼠标悬浮显示升级花费与效果。

8.3 音频设计与管理（Audio Design）

核心挑战解法（如何避免炸麦）：

后期几十个视界重叠，可能一秒钟发射并命中几十发导弹。音频系统必须做**“防并发处理（Audio Ducking/Limiting）”**和**“音调微变（Pitch Shifting）”**。比如连续发射导弹时，音效音量逐渐降低并融合为一种“机枪扫射”般的连续低频音；连续拾取经验时，音调阶梯上升，营造爽快感。

【音频资源清单】

- **核心机制音效（Mechanics SFX）：**
  - 雷达扫描声（环境音底层，低沉的“嗡嗡”声，可根据视界数量产生微弱和声）。
  - 锁定充能声（类似心跳加速或频率变高的“滴--滴-滴滴”）。
  - **锁定成功清脆音：** 高频的“叮”或“滴嘟”，要在混战中极度清晰穿透，给玩家正反馈。
- **战斗音效（Combat SFX）：**
  - 导弹发射：多种变体（Pew、嗖、砰），随机播放防止听觉疲劳。
  - 命中/击杀：小怪（清脆的玻璃碎裂/爆鸣），Boss（浑厚的低频爆炸声）。
  - 战机受伤（刺耳的金属摩擦或警报声）、死亡重启（电流短路声 + 时空倒流的“嘶嘶”回放声）。
- **UI 交互音效（UI SFX）：**
  - 经验拾取（连续吃经验时的连击音调上升，类似金币声）。
  - 升级弹出界面（充满科技感的“唰”声并伴随世界音量瞬间变小/加入低通滤波）。
  - 按钮悬停、点击、报错、科技节点解锁音效。
  - 打字机音效（剧情对话弹出时，配以电子 AI 合成音的“哔哔”节奏）。
- **背景音乐（BGM）：**
  - **主菜单：** 宁静但带有一丝悬疑感的深空环境音乐，暗示时间循环的孤独。
  - **第一关（木卫四）：** 节奏稳健的电子乐（Synthwave），带有教学和逐步进入战斗状态的鼓点。
  - **第二关（火星）：** 节奏加快，加入失真吉他或更重的贝斯，体现敌人群体的压迫感。

- **第三关（地球）：** 史诗感+电子高潮，极高 BPM，体现决战的悲壮与爽快。
- **Boss 战专用 BGM：** 曲风突变，压迫感拉满，加入急促的警报节奏音轨。